

Utilizando la base de datos de HR de Oracle, realiza los siguientes ejercicios:

1. Escriba una sentencia SQL que muestre una proyección de un aumento de un 10% a todos aquellos empleados que ganan comisión y que su salario mensual esta por debajo de los 7000 usd. Deberá mostrar los siguientes datos, nombre y apellido de los empleados en una sola columna llamada nombre, el salario actual del empleado, y el salario con la suma de la comisión incluyendo el aumento proyectado.

 Live SQL

SQL Worksheet

```
210 SELECT
211     first_name || ' ' || last_name AS nombre,
212     salary AS salario_actual,
213     ROUND((salary + NVL(salary * commission_pct, 0)) * 1.10, 2) AS salario_comp_con_aumento
214 FROM hr.employees
215 WHERE commission_pct IS NOT NULL
216 AND salary < 7000;
```

NOMBRE	SALARIO_ACTUAL	SALARIO_COMP_CON_AUMENTO
David Lee	6800	8228
Sundar Ande	6400	7744
Amit Banda	6200	7502
Sundita Kumar	6100	7381
Charles Johnson	6200	7502

2025 Oracle · Live SQL 24.4.1, running Oracle Database 19c EE Extreme Perf - 19.17.0.0.0
Built with ❤️ using Oracle APEX · Privacy · Terms

2. Escriba una sentencia que muestre el nombre y la suma del salario con la comisión de todos los empleados que comenzaron a trabajar durante el mes de marzo del 2008, y cuyo salario es menor a 7000 USD. Debe manejar los valores nulos con las funciones de valores nulos

adecuadas, para que el salario pueda visualizarse con su comisión sumada.

SQL Worksheet

```
13 SELECT
14     first_name || ' ' || last_name AS nombre,
15     salary + NVL(salary * commission_pct, 0) AS salario_mas_comision
16 FROM hr.employees
17 WHERE TO_CHAR(hire_date, 'MM-YYYY') = '03-2008'
18      AND salary < 7000;
19
```

NOMBRE	SALARIO_MAS_COMISION
Steven Markle	2200
Sundar Ande	7040

Download CSV

2 rows selected.

3. ¿Quién soy? Fui contratado por Oracle después de mayo de 2007, pero antes de junio de 2008. Mi salario es inferior a 8000 \$ al mes y tengo una “en” en mi apellido.

SQL Worksheet

```
21
22 SELECT employee_id, first_name, last_name, hire_date, salary
23 FROM hr.employees
24 WHERE hire_date > DATE '2007-05-31'
25      AND hire_date < DATE '2008-06-01'
26      AND salary < 8000
27      AND LOWER(last_name) LIKE '%en%';
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	HIRE_DATE	SALARY
119	Karen	Colmenares	10-AUG-07	2500

Download CSV

4. ¿Cuál es mi dirección de correo electrónico? Debido a que he estado trabajando para Oracle desde el inicio de 2004, gano más de 9000 \$ al mes. Como gano un sueldo tan alto, no recibo comisión.

SQL Worksheet

```
29 v 4) ¿Cuál es mi dirección de correo electrónico? (contratado desde inicio de 2004, gana > 9000 y NO recibe comisión)
30
31 SELECT employee_id, first_name || ' ' || last_name AS nombre, email
32 FROM hr.employees
33 WHERE hire_date >= DATE '2004-01-01'
34 AND salary > 9000
35 AND commission_pct IS NULL;
```

EMPLOYEE_ID	NOMBRE	EMAIL
101	Neena Kochhar	NKOCHHAR
201	Michael Hartstein	MHARTSTE

Download CSV

5. Que longitud tiene su nombre

Hoja de cálculo de SQL

```
31 AND commission_pct IS NULL;
32
33 v 5) ¿Qué longitud tiene su nombre?
34
35 SELECT employee_id, first_name, LENGTH(first_name) AS longitud_nombre
36 FROM hr.employees;
37
38 v 6) A partir de la cadena "Oracle Internet Academy", producir Oracle$$$Internet$$$Academy
39 SELECT REPLACE('Oracle Internet Academy', ' ', '$$$') AS resultado
40 FROM DUAL;
```

ID DE EMPLEADO	NOMBRE DE PILA	LONGITUD_NOMBRE
174	Elena	5
166	Sundar	6
130	Mozhe	5
105	David	5

6. A partir de la cadena "Oracle Internet Academy", rellene la cadena para producir:
Oracle\$\$\$Internet\$\$\$Academy

Hoja de cálculo de SQL

```
31 AND commission_pct IS NULL;
32
33 v 5) ¿Qué longitud tiene su nombre?
34
35 SELECT employee_id, first_name, LENGTH(first_name) AS longitud_nombre
36 FROM hr.employees;
37
38 v 6) A partir de la cadena "Oracle Internet Academy", producir Oracle$$$Internet$$$Academy
39 SELECT REPLACE('Oracle Internet Academy', ' ', '$$$') AS resultado
40 FROM DUAL;
```

RESULTADO

Academia Oracle\$\$\$Internet\$\$\$

7. Muestre last_name y el salario de los empleados de la base de datos Oracle para los employee_ids entre 100 y 102. Incluya una tercera columna que divida cada salario por 1.55 y redondee el resultado a dos decimales

Hoja de cálculo de SQL

```
42 v 7) last_name y salary para employee_id entre 100 y 102; tercera columna: salary/1.55 redondeado a 2 decimales
43 SELECT last_name, salary, ROUND(salary / 1.55, 2) AS salario_dividido
44 FROM hr.employees WHERE employee_id BETWEEN 100 AND 102;
45
46 v 8) Usar DUAL para procesar números
47 SELECT
48 ROUND(845.553, 1) AS a_redondear_1_decimal,
49 ROUND(30695.348, 2) AS b_redondear_2_decimales,
50 ROUND(30695.348, -2) AS c_redondear_menos_2_decimales,
51 TRUNC(2.3454, 3) AS d_truncado_a_3_decimales
```

APELLIDO	SALARIO	SALARIO DIVIDIDO
Rey	24000	15483.87
Kochhar	17000	10967.74
De Haan	17000	10967.74

Descargar CSV

8. Utilice la tabla DUAL para procesar los números siguientes:
- 845.553: redondear a un decimal
 - 30695.348: redondear a dos decimales
 - 30695.348: redondear a -2 decimales
 - 2.3454: truncar 454 desde el decimal

Hoja de cálculo de SQL



```
45
46 8) Usar DUAL para procesar números
47 SELECT
48   ROUND(845.553, 1) AS a_redondear_1_decimal,
49   ROUND(30695.348, 2) AS b_redondear_2_decimales,
50   ROUND(30695.348, -2) AS c_redondear_menos_2_decimales,
51   TRUNC(2.3454, 3) AS d_truncado_a_3_decimales
52 FROM DUAL;
53
54
```

A_REDONDEAR_1_DECIMAL	B_REDONDEAR_2_DECIMALES	C_REDONDEAR_MENOS_2_DECIMALES	D_TRUNCADO_A_3_DECIMALES
845.6	30695.35	30700	2.345

9. Muestre los días entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

Hoja de cálculo de SQL

Claro



```
51 TRUNC(2.3454, 3) AS d_truncado_a_3_decimales
52 FROM DUAL;
53
54
55 9) Mostrar los días entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (año actual)
56 SELECT (TRUNC(TO_DATE('01-JAN-' || TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY'), 'DD-MON-YYYY')) + LEVEL - 1) AS dia
57 FROM DUAL
58 CONNECT BY LEVEL <= (TO_DATE('31-DEC-' || TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY'), 'DD-MON-YYYY')
59                      - TO_DATE('01-JAN-' || TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY'), 'DD-MON-YYYY') + 1);
```

28-ENE-25
29-ENE-25
30-ENE-25
31-ENE-25
01-FEB-25
02-FEB-25
03-FEB-25

10. Mediante una sentencia, redondee la fecha de hoy al mes y al año más cercanos y trúnquela al mes y al año más cercanos. Utilice un alias para cada columna.

Hoja de cálculo de SQL

61
62
63
64
65
66
67
68
69

10) Redondear y truncar la fecha de hoy al mes y al año más cercanos (alias)
SELECT
ROUND(SYSDATE, 'MM') AS fecha_redondeada_mes,
ROUND(SYSDATE, 'YYYY') AS fecha_redondeada_año,
TRUNC(SYSDATE, 'MM') AS fecha_truncada_mes,
TRUNC(SYSDATE, 'YYYY') AS fecha_truncada_año
FROM DUAL;

FECHA REDONDEADA MES	FECHA REDONDEADA AÑO	FECHA_TRUNCADA_MES	FECHA_TRUNCADA_AÑO
01-OCT-25	01-ENE-26	01-OCT-25	01-ENE-25

Descargar CSV

11. Muestre el número de años entre la fecha de nacimiento tuya y la fecha actual. Redondee al año más cercano.

Hoja de cálculo de SQL

69
70
71
72
73
74
75
76
77

11) Número de años entre tu fecha de nacimiento y hoy (redondeado al año más cercano)
SELECT ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, TO_DATE('2006-02-11','YYYY-MM-DD')) / 12) AS años_redondeados
FROM DUAL;
12) Convertir may 3, 04 al formato por defecto 03-MAY-2004
SELECT TO_CHAR(TO_DATE('may 3, 04', 'MON DD, YY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=ENGLISH'), 'DD-MON-YYYY') AS fecha_formateada
FROM DUAL;

AÑOS REDONDEADOS
20

12. Convierta may 3, 04 en el formato de fecha por defecto 03-may-2004.

Hoja de cálculo de SQL

71
72
73
74
75
76
77
78
79

SELECT ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, TO_DATE('2006-02-11','YYYY-MM-DD')) / 12) AS años_redondeados
FROM DUAL;
12) Convertir may 3, 04 al formato por defecto 03-MAY-2004
SELECT TO_CHAR(TO_DATE('may 3, 04', 'MON DD, YY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=ENGLISH'), 'DD-MON-YYYY') AS fecha_formateada
FROM DUAL;
13) Lista con ID, nombre y salario formateado con signo \$ y dos decimales

FECHA_FORMADA
03-MAYO-2004

13. Muestre una lista con el ID, el nombre y el salario de todos los empleados. Muestre el salario con un signo \$ y dos decimales.

Hoja de cálculo de SQL

```

78
79 v 13) Lista con ID, nombre y salario formateado con signo $ y dos decimales
80 SELECT employee_id,
81         first_name || ' ' || last_name AS nombre,
82         TO_CHAR(salary, '$999,999.00') AS salario
83 FROM hr.employees;
84
85
86 v Si necesitas adaptarlo para montos grandes, ajusta el formato ($9,999,999.00, etc.).

```

ID DE EMPLEADO	NOMBRE	SALARIO
100	Steven King	\$24,000.00
101	Neena Kochhar	\$17,000.00
102	Lex De Haan	\$17,000.00
103	Alejandro Hunold	\$9,000.00
104	Bruce Ernst	\$6,000.00

14. Su próxima cita con el dentista es en seis meses a partir de hoy

Hoja de cálculo de SQL

Claro

```

85
86 v Si necesitas adaptarlo para montos grandes, ajusta el formato ($9,999,999.00, etc.).
87
88 14) Próxima cita con el dentista en seis meses a partir de hoy
89 SELECT SYSDATE AS hoy,
90        ADD_MONTHS(SYSDATE, 6) AS proxima_cita_en_6_meses
91 FROM DUAL;
92
93 v 15) Ellen Abel recibió un aumento de $2,000 – mostrar su nombre, sueldo actual y sueldo nuevo (ambos con $ y 2 decimales)
94 SELECT first_name, last_name

```

HOY	PROXIMA_CITA_EN_6_MESES
09-OCT-25	09-ABR-26

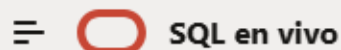
15. Ellen Abel es una empleada que ha recibido un aumento de 2.000 \$. Muestre su nombre y apellido, su sueldo actual y su nuevo salario. Muestre ambos salarios con un signo \$ y dos decimales. Etiquete su nueva columna de salario como AS Salario nuevo.

Hoja de cálculo de SQL

```
92
93 v 15) Ellen Abel recibió un aumento de $2,000 – mostrar su nombre, sueldo actual y sueldo nuevo (ambos con $ y 2 decimales)
94 SELECT first_name, last_name,
95        TO_CHAR(salary, '$999,999.00') AS sueldo_actual,
96        TO_CHAR(salary + 2000, '$999,999.00') AS "Salario nuevo"
97 FROM hr.employees
98 WHERE first_name = 'Ellen' AND last_name = 'Abel';
99
100 v 16) Informe: nombre y mes de contratación; si el mes es junio mostrar NULL
101 SELECT first_name || ' ' || last_name AS nombre,
```

NOMBRE DE PILA	APELLIDO	SUELDO_ACTUAL	Salario nuevo
Elena	Abel	\$11,000.00	\$13,000.00

16. Cree un informe que muestre el nombre y apellido y el mes de contratación de todos los empleados de la tabla EMPLOYEES (utilice TO_CHAR para convertir hire_date de modo que muestre el mes). Si el mes de contratación es Junio deberá mostrar un valor nulo



Hoja de cálculo de SQL

```
98 WHERE first_name = 'Ellen' AND last_name = 'Abel';
99
100 v 16) Informe: nombre y mes de contratación; si el mes es junio mostrar NULL
101 SELECT first_name || ' ' || last_name AS nombre,
102        CASE WHEN TO_CHAR(hire_date, 'MM') = '06' THEN NULL
103              ELSE TO_CHAR(hire_date, 'Month', 'NLS_DATE_LANGUAGE=ENGLISH')
104              END AS mes_contratacion
105 FROM hr.employees;
106
107
```

NOMBRE	MES_CONTRATACION
Steven King	-
Neena Kochhar	Septiembre
Lex De Haan	Enero
Alejandro Hunold	Enero
Bruce Ernst	Puede

17. Utilice la tabla employees de la base de datos Oracle y la expresión CASE para descodificar el ID de departamento. Muestre el ID de departamento, el apellido, el salario y una columna denominada "salario nuevo" cuyo valor se basa en las siguientes condiciones:
- Si el ID de departamento es 10, se multiplica el salario por 1.25
 - Si el ID de departamento es 90, se multiplica el salario por 1.5
 - Si el ID de departamento es 100, se multiplica el salario por 1.75
 - De lo contrario, se muestra el antiguo salario.

SQL en vivo

Hoja de cálculo de SQL

```
109
110 17) CASE para descodificar department_id y calcular "salario nuevo"
111 SELECT department_id,
112        last_name,
113        salary,
114        CASE
115            WHEN department_id = 10 THEN salary * 1.25
116            WHEN department_id = 90 THEN salary * 1.5
117            WHEN department_id = 100 THEN salary * 1.75
118        END AS salary_new
```

ID DEPARTAMENTO	APELLIDO	SALARIO	SALARIO_NUEVO
90	Rey	24000	36000
90	Kochhar	17000	25500
90	De Haan	17000	25500
60	Hunold	9000	9000
60	Ernesto	6000	6000

18. Utilice la tabla employees de la base de datos Oracle y la expresión Decode para descodificar el ID de departamento. Muestre el ID de departamento, el apellido, el salario y una columna denominada "salario nuevo" cuyo valor se basa en las siguientes condiciones:
- Si el ID de departamento es 10, se multiplica el salario por 1.25
 - Si el ID de departamento es 90, se multiplica el salario por 1.5
 - Si el ID de departamento es 100, se multiplica el salario por 1.75
 - De lo contrario, se muestra el antiguo salario.

Hoja de cálculo de SQL

```
122 18) Mismo requisito usando DECODE
123 SELECT department_id,
124        last_name,
125        salary,
126        DECODE(department_id,
127                10, salary * 1.25,
128                90, salary * 1.5,
129                100, salary * 1.75,
130                salary) AS salario_nuevo
131 FROM hr.employees;
```

ID DEPARTAMENTO	APELLIDO	SALARIO	SALARIO_NUEVO
90	Rey	24000	36000
90	Kochhar	17000	25500
90	De Haan	17000	25500
60	Hunold	9000	9000
60	Ernesto	6000	6000

19. Muestre el nombre, el apellido, el ID de jefe y el porcentaje de comisión de todos los empleados de los departamentos 80 y 90. En la quinta columna denominada “Review”, vuelva a mostrar el ID de jefe. Si no tienen un jefe, muestre el porcentaje de comisión. Si no tienen una comisión, muestre 99999

Hoja de cálculo de SQL

```
134 SELECT first_name || ' ' || last_name AS nombre,  
135        manager_id,  
136        commission_pct,  
137        CASE  
138            WHEN manager_id IS NOT NULL THEN TO_CHAR(manager_id)  
139            WHEN commission_pct IS NOT NULL THEN TO_CHAR(commission_pct)  
140            ELSE '99999'  
141        END AS Review  
142 FROM hr.employees  
143 WHERE department_id IN (80, 90);
```

NOMBRE	ID DEL ADMINISTRADOR	COMISIÓN_PCT	REVISAR
Steven King	-	-	99999
Neena Kochhar	100	-	100
Lex De Haan	100	-	100
Juan Russell	100	.4	100
Karen Partners	100	3	100

20. El profesor dispone hasta el próximo martes para publicar la nota del primer parcial. Que fecha corresponde al día de la publicación

Hoja de cálculo de SQL

```
141      END AS Review
142 FROM hr.employees
143 WHERE department_id IN (80, 90);
144
145 20) Fecha de publicacion
146 SELECT
147     SYSDATE AS hoy,
148     NEXT_DAY(SYSDATE, 'TUESDAY') AS fecha_publicacion
149 FROM DUAL;
150
```

HOY	FECHA_PUBLICACION
09-OCT-25	14-OCT-25